Activité 3 — Forme canonique

Première spécialité — Fiche de calcul : polynômes du second degré

Frederik de Peyrelongue

Quelques calculs généraux pour commencer

Calcul 1. Développer et réduire

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $(2x+3)^2$

b) $(3y-4)^2$

c) $\left(-u+\sqrt{7}\right)^2$

d) $\left(-\sqrt{3}t-\sqrt{15}\right)^2$

e) $\left(\frac{3}{2}z+2\right)^2$

f) $\left(\frac{2}{5}v-\frac{2}{3}\right)^2$

Calcul 2. Quelques factorisations

Factoriser les expressions suivantes.

a) x^2-25

b) $4t^2-9$

c) $\frac{2}{9}y^2-\frac{4}{5}$

d) u^2+6u+9

e) $9v^2-12v+4$

f) $2z^2+10\sqrt{2}\,z+25$

Calcul 3. Quelques équations

Résoudre les équations suivantes. *On donnera dans chaque cas l'ensemble des solutions.*

a) $x^2=0$

b) $z^2=17$

c) $(2t+10)^2=0$

d) $\left(-\sqrt{3}y+\sqrt{6}\right)^2=0$

e) $2u^2-10=0$

f) $-\frac{3}{4}v^2+\frac{4}{15}=0$

Changements de forme

Calcul 4. De la forme canonique à la forme développée

Développer et réduire :

a) $(X-3)^2+7$

b) $2(X+3)^2-5$

c) $-\left(X+\sqrt{2}\right)^2+6$

d) $\sqrt{3}(2X-1)^2-2\sqrt{3}$

e) $\frac{3}{4}\left(X+\frac{1}{2}\right)^2+1$

f) $\frac{5}{2}\left(-\frac{1}{3}X-\frac{2}{3}\right)^2-\frac{2}{9}$

Calcul 5. Formes canoniques (I)

Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X-\alpha)^2+\beta$.

a) X^2+2X+2

b) X^2+4X-1

Calcul 6. Formes canoniques (II)

Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X-\alpha)^2+\beta$.

a) $-X^2+4X-5$

b) $4X^2-8X-3$

c) $-9X^2+36X+4$

d) $-2X^2-20X-17$

Calcul 7. Formes canoniques (III)

Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X-\alpha)^2+\beta$.

a) $X^2+3X+\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{4}X^2+X-1$

c) $\frac{2}{9}X^2+8X+\frac{1}{7}$

d) $-\frac{9}{8}X^2-\frac{1}{2}X-4$

e) $\frac{1}{2}X^2+\frac{2}{3}X+\frac{3}{4}$

f) $-\frac{4}{5}X^2-\frac{5}{6}X-6$

Calcul 8. Formes canoniques à paramètre (I)

Soit $\lambda\in\mathbb{R}^*$. Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X-\alpha)^2+\beta$.

a) $X^2+3X+\lambda$

b) $\frac{1}{4}X^2+\lambda X-2$

c) λX^2+8X+5

Calcul 9. Formes canoniques à paramètre (II)

Soit $\lambda\in\mathbb{R}^*$. Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X-\alpha)^2+\beta$.

a) $-3X^2-\lambda X+2$

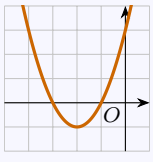
b) $\frac{1}{2}X^2+\frac{2\lambda}{3}X+\frac{3\lambda}{4}$

c) $-\frac{4}{5}X^2-\frac{5}{6}\lambda X$

Des représentations graphiques

Calcul 10. Quelle forme canonique ?

Voici la courbe représentative d'un polynôme du second degré. Quelle est sa forme canonique ?

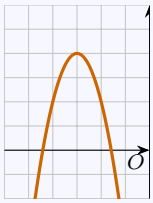


a) $(X+2)^2-1$ ☐ **c)** $(X+2)^2+1$ ☐

b) $(X-2)^2-1$ ☐ **d)** $(X-2)^2+1$ ☐

Calcul 11. Quelle forme canonique ? (bis)

Voici la courbe représentative d'un polynôme du second degré. Quelle est sa forme canonique ?



a) $-2(X+3)^2-4$ ☐ **c)** $-2(X+3)^2+4$ ☐

b) $-2(X-3)^2-4$ ☐ **d)** $-2(X-3)^2+4$ ☐

Calcul 12. Trois figures possibles

On considère la fonction f définie par $f(x)=3x^2+4x-2$ pour $x\in\mathbb{R}$.
Après avoir calculé sa forme canonique, déterminer quelle est sa représentation graphique.

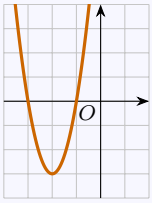


figure 1

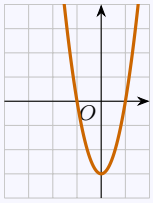


figure 2

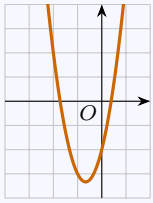


figure 3

a) figure 1 ☐

b) figure 2 ☐

c) figure 3 ☐

Calcul 13. Quatre figures possibles

On considère la fonction g définie par $g(t)=-\dfrac{1}{2}t^2+t-1$ pour $t\in\mathbb{R}$.
Après avoir calculé sa forme canonique, déterminer quelle est sa représentation graphique.

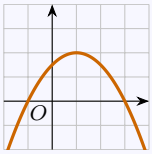


figure 1

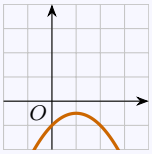


figure 2

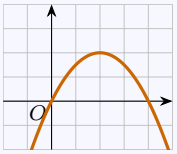


figure 3

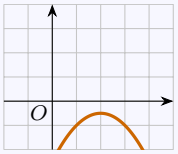


figure 4

a) figure 1 ☐

b) figure 2 ☐

c) figure 3 ☐

d) figure 4 ☐

Calculs plus avancés

Calcul 14. Forme canonique et inégalités

Dans chacun des cas, déterminer si la proposition est « vraie » ou « fausse » à l'aide de la forme canonique d'un polynôme du second degré.

a) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + x + 1 \geqslant \dfrac{1}{2}$

b) $\forall t \in \mathbb{R},\ t^2 + 3t > -1$

c) $\forall z \in \mathbb{R},\ 3z + z^2 < 2z^2 - 4$

d) $\forall v \in \mathbb{R},\ \dfrac{4}{49}v^2 + \dfrac{61}{9} \geqslant \dfrac{20}{21}v$

Calcul 15. Forme canonique et équations de cercles

Dans chacun des cas, reconnaître le cercle défini par l'équation cartésienne donnée. *On donnera son centre Ω et son rayon r.*

a) $x^2 - 2x + y^2 + 4y + 1 = 0$

b) $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 18 = 0$

c) $x^2 + y^2 - x - \dfrac{2}{3}y = \dfrac{23}{36}$

d) $x^2 + y^2 + \dfrac{5}{2}x + \dfrac{8}{3}y = -\dfrac{193}{144}$